

ISARVGEETHM



MAVULNL DE /TECHN

/PRESS /SQUAT /DEADLIFT

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



/GARAGEGYMSPAIN



/GARAGEGYMSPAIN



/GARAGEGYMSPAIN



/GARAGEGYMSPAIN

AVISO IMPORTANTE

El autor ha puesto todos sus conocimientos y realizado su mejor esfuerzo a la hora de investigar y redactar este manual. No obstante, no se garantiza la precisión de la información aquí presentada, así como de la totalidad de datos existentes sobre esta materia; que puede ser ampliada y/o suplementada con la bibliografía anexa al final de este documento, así como mediante otras fuentes no descritas en este texto.

No cabe suponer garantía alguna proporcionada por comerciales o material redactado para ventas. La presente información puede no ser adecuada para su situación particular. Es responsabilidad del lector consultar con su médico y/o especialista acerca de la conveniencia de aplicar lo descrito en este manual.

Los contenidos de este manual no están pensados para tratamiento o prevención de enfermedades y/o lesiones. Tampoco sustituyen a tratamientos médicos ni sirven como alternativa al consejo médico. No deben ser realizados sin conocimientos adecuados y/o la supervisión de un profesional.

Ni la empresa publicadora ni el autor se hacen responsables de cualquier lesión, pérdida de beneficios o daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de su aplicación.

La finalidad de este manual es meramente didáctica e informativa y el uso de esta información ha de realizarse bajo cuenta y riesgo del lector.

WWW.GARAGEGYM.ES

INDICE

pg. 4 | **INTRODUCCIÓN**

pg. 5 | **GENERALIDADES SOBRE LA TÉCNICA**

- pg. 6 Deportes de fuerza
- pg. 7 Bodybuilding
- pg. 8 Desviarse de la técnica
- pg. 9 Consejos de seguridad
- pg. 10 Principios básicos
- pg. 11 Músculo y mente
- pg. 12 Principio de individualidad

pg. 13 | **PRESS BANCA**

- pg. 14 Movimientos articulares realizados
- pg. 16 Musculatura involucrada
- pg. 18 Técnica para powerlifting
- pg. 23 Técnica para musculación
- pg. 27 Punto de estancamiento
- pg. 29 Errores comunes

pg. 34 | **SENTADILLA**

- pg. 35 Articulaciones involucradas
- pg. 36 Musculatura involucrada y movimientos
- pg. 37 Técnica y ejecución
- pg. 44 Punto de estancamiento
- pg. 46 Errores comunes

pg. 52 | **PESO MUERTO**

- pg. 53 Movimientos articulares realizados
- pg. 55 Musculatura involucrada
- pg. 57 Técnica y ejecución
- pg. 67 Punto de estancamiento
- pg. 71 Errores comunes

pg. 77 | **CONCLUSIONES**

pg. 78 | **BIBLIOGRAFÍA**

LA TÉCNICA ES LO MAS IMPORTANTE

Esta guía está pensada para proporcionarte los conocimientos técnicos adecuados a la hora de realizar un programa de powerlifting, powerbuilding o cualquier entrenamiento que comprenda los 3 movimientos básicos para el desarrollo de la fuerza.

Bien te consideres un futuro powerlifter, bodybuilder o adepto al gimnasio; el correcto dominio de la técnica de estos movimientos es fundamental a la hora de tu desarrollo deportivo.

Y es que en términos de desarrollo corporal y propioceptivo la realización correcta de la técnica de cualquier movimiento es, a lo largo de nuestro desarrollo como atletas, el punto de inflexión definitivo previo a la competición.

A continuación, tienes unos apuntes sobre el papel que juega la fuerza tanto en los deportes enfocados a ella como en el culturismo.



INTRODUCCION



GENERALIDADES SOBRE LA TÉCNICA



DEPORTES DE FUERZA

El desarrollo de la fuerza en estas disciplinas es, evidentemente, la principal prioridad. La fuerza es una capacidad que puede desarrollarse mediante el entrenamiento.

Para maximizar la precisión y el rendimiento en los 3 levantamientos, cada individuo debe encontrar su mejor forma de mantener y refinar:

✓ **LA POSICION DE LOS PIES:** No somos anatómicamente idénticos, por lo que una separación y un ángulo de apertura de los mismos nos afecta de forma diferente.

✓ **DISTANCIA ENTRE LAS MANOS:** Lo mismo sucede con las manos.

✓ **TIPO DE AGARRE:** Existen diferentes tipos de agarre, siendo prono, supino, mixto o de seguridad (una mano en prona y la otra en supino). También distinguimos formas de agarrar en cuanto a la posición del pulgar (sobre el índice o bajo el mismo).

✓ **ALTURA DE LA CADERA:** De nuevo, esto varía según la persona.

✓ **LA POSTURA GLOBAL:** Es necesario dominar todo lo anterior y ser capaz de mantenerlo en su conjunto.

La mera fuerza bruta no será suficiente para realizar la tarea, dado que el objetivo es no sólo es mover el peso, sino hacerlo lo más eficientemente posible. Para ello, se necesita una buena técnica.



La principal del entrenamiento para bodybuilding es la carga progresiva.

Este principio es fundamental a la hora de lograr adaptaciones que buscan la hipertrofia, mediante no sólo el aumento de la cantidad de peso a levantar, sino añadiendo con ello tensión en la zona muscular que se trabaja.

La tensión mecánica maximiza la hipertrofia. La carga progresiva ayuda a aumentar la tensión.

Esta disciplina se presta mucho a “trampear” el movimiento al añadir peso, por lo que es necesario tener cuidado de ejecutar una técnica correcta para no engañarnos con una “sobrecarga progresiva fantasma”. En definitiva, hay que aplicar una técnica correcta y evitar caer en

ACCIONES NO FAVORECEDORAS

✗ REDUCIR EL ROM (RANGO DE MOVIMIENTO): No ser capaz de realizarlo por completo es síntoma de estar utilizando demasiado peso. Es mejor bajar el peso a recortar ROM.

✗ APROVECHAR LA INERCIA: El movimiento debe ser controlado, de otra forma, no eres tú quien mueve el 100% del peso.

✗ NO AISLAR EL MOVIMIENTO: Según el objetivo del ejercicio, esto puede ser o no recomendable. Existen ocasiones en las que te interesará evitar que otros músculos ayuden demasiado al músculo principal.

✗ DISTRAERSE: Puede parecer una tontería, pero la fuerza es un trabajo a nivel neural. Está demostrado que concentrarse en el movimiento ayuda al desarrollo de la fuerza.

A VECES INTERESA DESVIARSE DE LA TECNICA



Existen ocasiones en las que un “trampeo” controlado y planificado en ejercicios de índole secundaria sí aporta beneficios en el entrenamiento.

Con ello se busca superar las limitaciones del ROM en sus diferentes puntos de máxima tensión.

Se aplica fundamentalmente a ejercicios primarios:

👉 **PRESS BANCA**

👉 **PRESS DE HOMBROS**

👉 **SQUAT**

👉 **PESO MUERTO**

La idea consiste en generar una ligera inercia en fases concéntricas del movimiento, en la parte del ROM que más tensión se genera puede ayudar a una correcta progresión.

[LA FASE CONCENTRICA ES AQUELLA EN LA QUE EL MOVIMIENTO SE REALIZA EN CONTRA DE LA GRAVEDAD]

Durante el retorno a la posición inicial (la fase excéntrica) debe realizarse en completo control sobre el movimiento.

[LA FASE EXCENTRICA ES AQUELLA EN LA QUE EL MOVIMIENTO SE REALIZA EN LA MISMA DIRECCION QUE LA GRAVEDAD]

No obstante, te recomiendo evitar esta práctica en la medida de lo posible; salvo que esté integrada en tu planificación.

SEGURIDAD

Este tipo de entrenamientos se prolonga en el tiempo, por lo que es extremadamente recomendable que encamines todas tus acciones a maximizar un buen estado de salud. Tu objetivo es interrumpir lo menos posible el progreso y, por supuesto, evitar lesiones.

Por ello te recomiendo que realices trabajo técnico con frecuencia.

Un buen momento puede ser durante el calentamiento, trabajando con pesos ligeros.

Mantén el hábito de aplicar una técnica correcta conforme progresas a pesos mayores. Esto te asegurará un camino mucho más fácil y libre de obstáculos.

No te agobies con perfeccionismos. Si te desvías un poco durante series pesadas, lo más probable es que no suceda nada siempre y cuando mantengas las pautas básicas dentro de lo aceptable.

-

No tengas miedo de levantar peso. El cuerpo se adaptará como con cualquier otra actividad.

Como regla general, mantén en mente lo siguiente:

EJERCICIOS PRINCIPALES

Mantén y practica la mejor técnica posible durante todas las series y repeticiones.

Si el ejercicio es especialmente pesado permítete una ligera desviación en las últimas repeticiones, pero trabaja por corregirla.

EJERCICIOS SECUNDARIOS

Aprovechar inercias es algo que puedes hacer si está contemplado en tu programa, pero no olvides controlar el movimiento durante la fase excéntrica.



PRINCIPIOS BASICOS



RANGO COMPLETO EN TUS MOVIMIENTOS

A veces es útil realizar movimientos con ROM parcial. No obstante, te beneficiarás más de realizar un rango de movimiento completo ya que trabajarás la fuerza en todos los puntos del mismo.

Por otra parte, te permite trabajar con pesos que permiten mayor control y por tanto seguridad para tus articulaciones, sin que por ello el entrenamiento pierda efectividad.

Un ROM completo incrementa en mayor medida el desarrollo muscular en comparación con el parcial.

El peso que puedes levantar correctamente es aquel que puedes controlar. Si no, la gravedad será quien lo haga.

Según numerosos estudios, la fase excéntrica es en la que más se desarrollan tanto el músculo como la fuerza.

Realiza fases negativas de entre 1 y 2 segundos (a veces puede que incluso 3). Esto va en beneficio de un mayor tiempo bajo tensión, que es otro de los factores que potencian el desarrollo muscular.

Te recomiendo que la fase positiva sea lo más explosiva posible.



CONTROLA LA FASE NEGATIVA



RESPIRA CORRECTAMENTE

La respiración es otro factor a tener en cuenta y que muchas veces se pasa por alto.

☞ Inhala antes o durante la fase negativa.

☞ Exhala durante la fase positiva.

LA MANIOBRA DE VALSALVA

Para levantadores de nivel medio y avanzado, consiste en respirar contra la glotis bloqueada para generar más fuerza durante el levantamiento al incrementar la presión en el abdomen.

MUSCULO Y MENTE

A woman with blonde hair, wearing a black Nike sports bra and black shorts, is sitting on a green gym mat. She is performing a seated exercise with her hands behind her head, looking down with a focused expression. In the background, there is a piece of gym equipment with a large orange wheel.

El concentrarse en la musculatura es un tema ampliamente debatido.

De lo que podemos estar seguros es que quien se concentra en algo trabaja mejor que quien no lo hace.

Cuando hablamos de trabajar la fuerza y la hipertrofia muscular volvemos a hacer 2 distinciones:

EJERCICIOS PRINCIPALES

No te recomiendo tratar de concentrarte en los levantamientos multiarticulares (press, peso muerto, sentadilla...).

Son ejercicios que requieren tu mente en otro lugar más importante: la técnica.

En el siguiente punto verás exactamente a qué me refiero.

EJERCICIOS SECUNDARIOS

Aplicala para incrementar el nivel de activación muscular.

Los estudios de que disponemos muestran que esta se incrementa cuando el sujeto se centra en realizar una acción muscular concreta.

Por ejemplo: “aprieta los bíceps para levantar la barra hacia el pecho” en lugar de una generalista como “lleva la barra al pectoral”.

En la misma línea, está demostrado que beneficia tremendamente a la hipertrofia.

Cabe destacar algo que se olvida con excesiva facilidad:

LA TÉCNICA ES ALGO INDIVIDUAL

No lo olvides. La teoría no son una serie de normas gestuales inviolables.

Cada individuo es diferente al resto en términos biomecánicos. Somos diferentes en altura, anchura, así como largura y proporción de las extremidades.

Esto hace que sea imposible replicar la técnica de otra persona.

Hay quien debe inclinarse más hacia adelante, realizar agarres abiertos o más cerrados, comenzar el movimiento con la cadera más arriba o más abajo e incluso los Rangos de Movimiento se ven afectados.

Así, cada uno debe adaptar su físico a las circunstancias del levantamiento, de tal forma que el gesto sea favorable a su persona.

Por ello, toma este manual como lo que es: una guía general.

No existe 1 técnica perfecta. Existen muchas técnicas perfectas. Las de cada uno. Y eres tú quien debe encontrar la tuya. Para ello deberás invertir tiempo y gran parte de tu atención durante tus entrenamientos.

Utiliza este manual como referencia y adapta sus consejos a tus necesidades.

Ahora sí, ¡vamos a revisar la técnica de cada levantamiento!

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD



PRESSURE

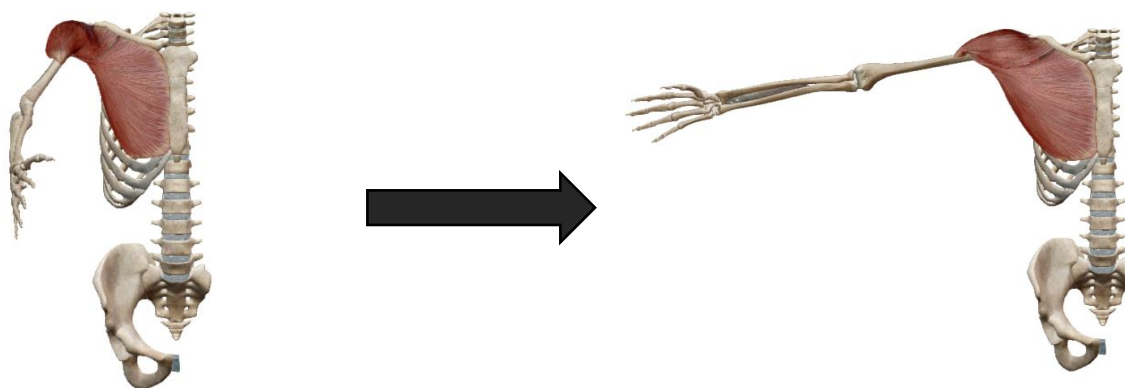


El press de banca con barra es uno de los ejercicios más populares de la parte superior del cuerpo para evaluar la fuerza general y es el segundo levantamiento realizado por los competidores en una competencia de powerlifting.

Si bien se considera apropiadamente un ejercicio para la parte superior del cuerpo o el pecho, a menudo se subestima cuánto la ejecución adecuada del press de banca involucra a los músculos de los tríceps, deltoides e incluso estabilizadores como la espalda, el núcleo y la parte inferior del cuerpo.

QUE MOVIMIENTOS ARTICULARES SE REALIZAN

ADDUCCION TRANSVERSAL DEL HOMBRO



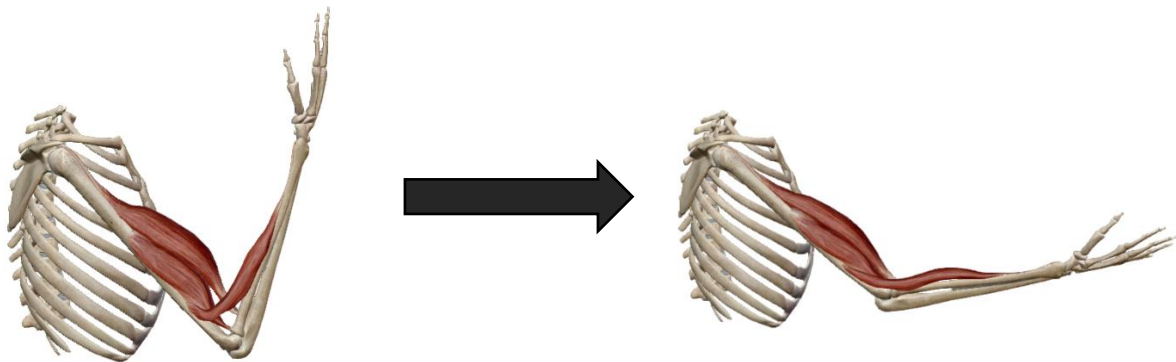
Similar a las aperturas de pectorales, pero con el brazo a unos 45° con respecto de la columna vertebral.

FLEXION DEL HOMBRO



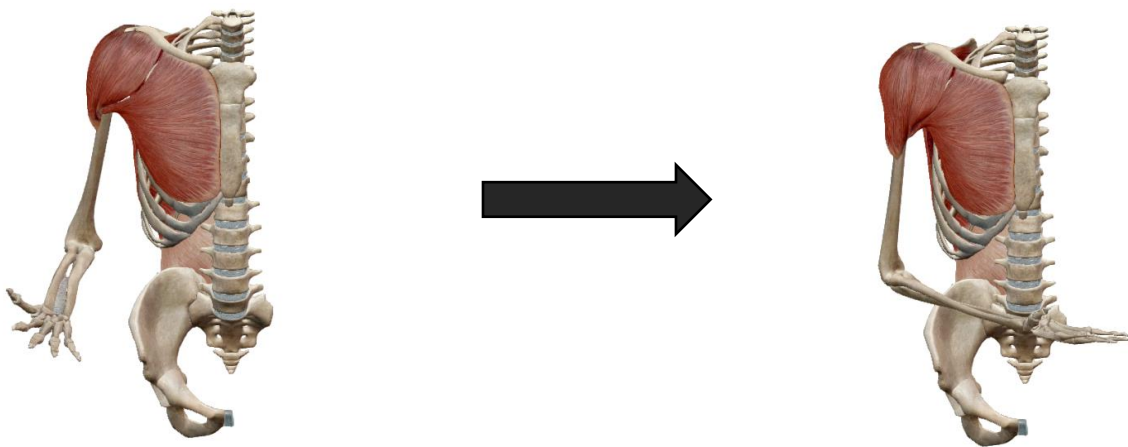
Levantar el brazo en elevación frontal.

EXTENSION DEL CODO



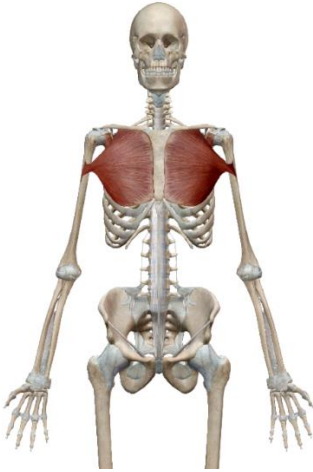
*Aunque en la imagen se aprecia el bíceps, el músculo encargado de la extensión del codo es el tríceps.

ROTACION MEDIAL DE HOMBRO



Rotar el brazo hacia el interior del cuerpo.

MUSCULATURA INVOLUCRADA



PECTORAL

Tanto la porción esternal (media / inferior) como la clavicular (superior) del pectoral están activas en el press de banca.

La función principal del pectoral mayor es aducir el hombro en el plano transversal (acercar los codos entre sí).



DELTOIDES

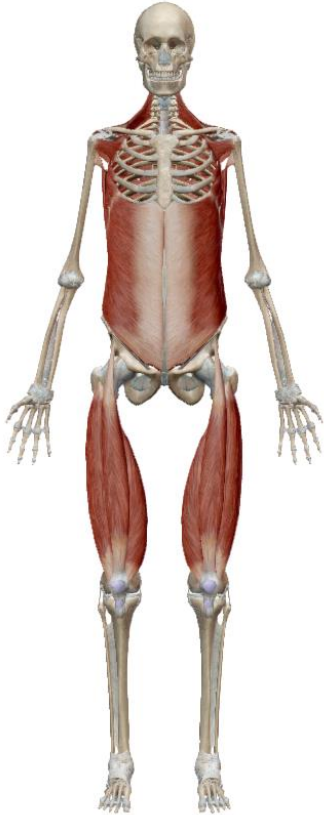
— PORCIÓN ANTERIOR

La función principal del deltoides anterior es flexionar el hombro (elevar el brazo hacia la cabeza).



TRICEPS BRAQUIAL

La función principal del tríceps braquial es extender el codo (llevar el brazo de una posición flexionada a una posición recta).



ESTABILIZADORES IMPORTANTES

DORSAL MAYOR: Activo principalmente cuando el hombro esté detrás del torso en el extremo inferior del rango de movimiento y ayuda a estabilizar el hombro y asiste a los pectorales con la rotación interna a lo largo del ROM.

TRAPECIO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR: El trapecio medio y superior realizan retracción escapular, manteniendo el ajuste apretado durante todo el press.

El trapecio inferior mantiene la depresión escapular isométrica que evita la protracción escapular (la parte superior de la espalda se redondea hacia adelante) y la elevación escapular (los hombros se encogen hacia arriba).

EL SERRATO ANTERIOR: Provoca la protracción de las escápulas (la parte superior de la espalda se redondea hacia adelante).

EL MANGUITO ROTADOR: Los músculos del manguito rotador proporcionan estabilidad al hombro, evitando una rotación interna o externa excesivas.

LA MUSCULATURA DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO: La fuerza de las piernas ayuda a mantener el torso estable generando fuerza para ser transferida a los músculos que realizan el empuje en la parte superior del cuerpo.

ERECTORES DE LA ESPALDA: Estabilizan el arco (cuando se realiza) y en todo caso mantienen la extensión lumbar isométrica.





DIVIDIMOS EL EJERCICIO PREPARACION Y EJECUCION

PREPARACION

1. SEGURIDAD

COMPRUEBA SIEMPRE QUE TODO ESTÁ CORRECTAMENTE POSICIONADO Y BUSCA AYUDA SI ES NECESARIO

- a. Asegúrate de que la barra está centrada.
- b. Comprueba que las pesas están cargadas correctamente y con el mismo peso en ambos lados.
- c. Fíjate que las anillas de seguridad estén puestas.
- d. Si trabajas con pesos altos, ten un spotter (ayudante) presente o utiliza los spotters del propio rack. Mejor si puedes hacer ambas cosas.



2. ACOSTADO

COLOCATE EN EL BANCO DE LA FORMA ADECUADA

- a) Acuéstate en el banco lo más recto posible.
- b) Apoya ambos pies sobre el banco, con las rodillas flexionadas.



3. CONFIGURACION DEL ARQUEO

SI VAS A HACER POWERLIFTING, TE INTERESA TRABAJAR EN MEJORAR EL ARQUEO DE LA ESPALDA

- a) Configura el arco agarrando la barra y levantando las caderas mientras llevas los omoplatos hacia los glúteos de forma similar a como se realiza un puente de glúteo, apoyando los omoplatos en el banco.
- b) Mantén los pies en su posición original.
- c) En este punto deberías tener la espalda separada del banco, la parte superior de los omoplatos apoyada en él y los ojos debajo de la barra.



4. POSICIONAMIENTO DEL TREN INFERIOR

COLOCA CORRECTAMENTE LAS PIERNAS PARA AYUDAR AL EJERCICIO

- a) Baja un pie y después el otro, situándolos tan hacia atrás como puedas.
- b) Aprieta las piernas contra el banco, hacia adentro.
- c) Los talones deben tocar el suelo, por lo que es posible que necesites apuntar los dedos de los pies hacia afuera.
- d) Manteniendo el apriete de las piernas contra el banco, presiona también los pies contra el suelo.
- e) En este punto, el glúteo también debe estar tocando el banco, pero no la espalda baja y media.



5. AGARRE

ELIGE CÓMO SUJETARÁS LA BARRA:

A MAYOR APERTURA DE AGARRE, MAYOR IMPLICACIÓN DEL DELTOIDES ANTERIOR Y EL PECTORAL ESTERNAL.

CUANTO MÁS CERRADO, MÁS IMPLICARÁS AL TRÍCEPS Y AL PECTORAL SUPERIOR/CLAVICULAR.

- a) Como referencia, el agarre no debe superar 1,25 – 1,75 veces el ancho de tus hombros.
- b) Si compites, el ancho máximo es cuando el índice está en el anillo exterior de la barra.
- c) Elige un agarre que no te cause molestias en los hombros. 1,5 veces el ancho reduce el riesgo de lesiones sin perjudicar al rendimiento del levantamiento.
- d) Prueba los diferentes anchos para saber cuál se adapta a ti.



6. FAST-CHECK

ÚLTIMA COMPROBACIÓN

- a) Mano, muñeca y antebrazo deben estar alineados y perpendiculares al suelo.
- b) Las muñecas deben estar directamente debajo de los nudillos.
- c) La barra debe quedar apoyada encima de la base del pulgar para garantizar la seguridad del agarre.
- d) Comprueba que los omoplatos están retraídos.



TECNICA PARA MUSCULACION

Dado que la configuración anterior te permitirá sobrecargar los músculos objetivo con una carga máxima, si te interesa trabajar a nivel de hipertrofia muscular, puedes aplicar la configuración anterior con ciertos cambios.

Suponiendo que maximizar la fuerza no es tu objetivo principal, puedes hacer los siguientes ajustes en la configuración:

- a) No curves la espalda, apóyala por completo contra el banco. Esto además te permite apoyar ambos pies en el suelo o sobre el propio banco si lo prefieres.
- b) No obstante, mantén la curvatura lumbar.
- c) Puedes optar por agarres ligeramente más estrechos para ganar ROM.
- d) Los pies pueden estar más adelantados, pero ten en cuenta que hacer esto te permitirá levantar menos peso.



EJECUCION

La forma de realizar press banca a la hora de hacer el movimiento, es la misma para ambos objetivos ya sean musculación o fuerza.

1. DESENGANCHE

SACA LA BARRA DE LOS HOOKS

- a) Pide a tu ayudante asistencia para sacar la barra sin perder la postura.
- b) Si desenganchas sin ayuda, levanta ligeramente el glúteo, volviéndolo a bajar una vez desenganchada la barra.
- c) La barra debe quedar encima y paralela a los pezones.
- d) Asegúrate de que la cabeza, espalda, glúteos y plantas de los pies hacen contacto firme contra sus respectivas superficies de apoyo.



2. APRETON ABDOMINAL

ESTABILIZA EL TRONCO

- a) Toma aire profundamente, presionándolo contra las paredes del abdomen.
- b) Aprovecha para abrir la caja torácica todo lo posible (hinchar el pecho).
- c) Sujeta la barra con fuerza, como si al empujarla hacia arriba quisieras doblarla o partirla en 2. Así te aseguras que todo está en su sitio y los músculos se activan mientras tomas aire.



3. DESCENSO

LLEVA LA BARRA HACIA EL PECHO

- a) Aguantando la respiración, baja los codos hacia el suelo.
- b) Los brazos deben quedar a unos 45º del tronco, visto desde arriba.
- c) La barra ha de bajar hasta que toque el pectoral.
- d) Si trabajas con pausas, en este punto, la barra debe detenerse sin hundirse en el pecho.
- e) Evita que la barra rebote en el pecho.



4. EMPUJE

LEVANTA LA BARRA HACIA EL TECHO

- a) Empuja con explosividad la barra hacia el techo, apretando los talones y plantas del pie contra el suelo. No empujes tan fuerte como para perder el control de la barra.
- b) Lleva la barra ligeramente hacia atrás y hacia arriba.
- c) Mientras empujas puedes exhalar o, si prefieres, continuar aguantando la respiración hasta terminar el empuje.
- d) Según te acercas al final del movimiento, la barra debe completar un arco volviendo a quedar encima y paralela a los pezones.
- e) En este punto, haz tu siguiente repetición o engancha la barra de nuevo en los hooks.





PUNTO DE ESTANCAMIENTO

Durante el levantamiento, es posible que encuentres un punto de estancamiento, especialmente si estás entrenando con alta intensidad, donde el levantamiento se siente más difícil.

Los estudios muestran que el punto de estancamiento tiende a estar en el primer 20-40% del rango de movimiento concéntrico, pero su ubicación exacta depende de cada persona.

Por lo general, cuanto más avanzado seas, más bajo será el punto de estancamiento, y cuanto más nuevo seas en el entrenamiento, más será en el rango medio.

¿Qué debo hacer si me pasa?

CONSTRUYE UNA BUENA BASE PECTORAL

Veamos cómo.

Utiliza ejercicios complementarios para ayudar a desarrollar estos músculos al máximo.

Realizar **EJERCICIOS DE PECTORAL EN BARRAS PARALELAS** te proporcionarán un grado mayor de estiramiento en los pectorales que el press de banca de estilo powerlifting, y como tal, es un excelente ejercicio complementario para maximizar el desarrollo de este grupo muscular.

Los **PRESS DE SUELO** también son particularmente útiles porque comienzan con la fase concéntrica, lo que significa que los músculos principales se ven obligados a iniciar el press desde una parada completa, eliminando cualquier reflejo elástico que pueda estar ayudándolo a salir de la parte inferior de un press de banca de powerlifting. Así se obliga a los músculos a encenderse en esta parte difícil del rango de movimiento.

EL PRESS BANCA CON AGARRE CERRADO es una buena opción para proporcionar un mayor rango de movimiento para que los músculos objetivo trabajen. Incluir variaciones de ejercicios como estos puede ser muy efectivo para superar los puntos de estancamiento al estimular a los músculos principales en momentos mecánicos ligeramente diferentes y mejorar la hipertrofia muscular en general.

Además de simplemente hacer que los músculos principales sean más grandes y fuertes, hay algunas técnicas específicas en el press de banca en sí mismo que pueden ser útiles para superar el punto de estancamiento y establecer nuevos PR:

- ✓ A medida que se acerca al punto de estancamiento, asegúrate de presionar la barra hacia atrás y hacia arriba (no solo hacia arriba) ya que esto acercará la barra más cerca de la articulación del hombro y en un camino de barra más eficiente.
- ✓ Bajar un poco los codos al alcanzar el punto de estancamiento hará que los pectorales participen más para ayudar a los tríceps.
- ✓ Empujar la barra con la máxima velocidad y control posibles también te ayudará a pasar el punto donde tiene lugar la desaceleración.
- ✓ De hecho, con que dediques tiempo a trabajar y perfeccionar tu técnica de press de banca este grupo muscular se volverá más fuerte.
- ✓ Trabaja hipertrofia con pesos que no te provoquen punto de estancamiento: a mayor diámetro muscular, también podrás desarrollar más fuerza.



ERRORES COMUNES

*Los errores en la técnica pueden ocurrir aislada o conjuntamente debido a que un error provoca el siguiente. En este segundo escenario, detectar la cadena y corregirla en orden cronológico es fundamental.

Vamos a distinguir entre 2 clases de error:

DE CONFIGURACION: Aquellos relativos a la postura y posicionamiento inicial, antes de realizar el ejercicio.

DE EJECUCION: Los que se producen durante cualquiera de las fases del movimiento.

ERRORES DE CONFIGURACION

FALTA DE TENSION EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA

La tensión en la parte superior de la espalda es crucial para realizar un press de banca seguro y efectivo.

Aunque no es obligatorio arquear la parte inferior de la espalda, debes apretar la musculatura de la región superior para asegurar que estás en una posición segura y que te permita desarrollar fuerza durante el levantamiento.

Puede ser que retraigas los omoplatos, pero no los mantengas tensos. Puedes asegurarte de que los tensionas adecuadamente asegurándote de que tu pecho se hincha antes de agarrar la barra.

FALTA DE AYUDA DEL TREN INFERIOR

Es extremadamente habitual encontrarse que muchas personas sencillamente no configuran las piernas en absoluto, cruzando los pies en el aire o colocándolos excesivamente adelantados en el suelo.

Esto disminuye tu estabilidad.

Si según te vas cansando observas que tus pies se desplazan hacia adelante, es síntoma de que además estás perdiendo el soporte de las piernas.

No coloques los pies de forma pasiva: sé consciente de dónde están ubicados y apriétalos contra el suelo. Esto transfiere la fuerza hacia arriba y hasta la barra, puesto que empujar contra el suelo provoca el efecto recíproco de empujar la barra hacia arriba.

AGARRE INCORRECTO / INADECUADO

Asegúrate que el agarre es igual en ambos lados, es decir, simétrico. La barra debe estar centrada para mantener el equilibrio. Utiliza las marcas de la barra para guiarte.

ERRORES DE CONFIGURACION

NO ALINEAR MANOS CON BRAZOS

Evita a toda costa flexionar las muñecas, especialmente con pesos grandes.

Esta es una posición peligrosa, inestable y débil.

Si lo necesitas, utiliza muñequeras, pero no recurras directamente a ellas sin dominar una buena técnica. Es preferible comenzar trabajando con menos peso. Nunca uses equipo adicional para cubrir defectos técnicos. Trabaja en corregirlos para evitar levantamientos deficientes.

ERRORES DE EJECUCION

DURANTE EL DESENGANCHE

Perder la tensión en la región superior de la espalda al desenganchar puede deberse a que la barra está demasiado alta en el rack. Baja los ganchos.

ESTABILIDAD

Durante el braceo (barra arriba), hay quien no le pone ningún tipo de atención. Este tiempo muerto entre la subida y la bajada debe utilizarse para asegurar que todo esté en su lugar y el ejercicio puede seguir realizándose correctamente.

No hacerlo implica un descenso mal realizado y pobremente dirigido. El recorrido de la barra no será natural.

DESCENSO (FASE EXCENTRICA)

El error más común es abrir o cerrar en exceso los codos, perdiendo el ángulo de 45º con respecto al tronco. Esto provoca que la barra vaya hacia el abdominal superior (codos cerca del torso) o bien hacia el cuello (codos a 90º).

El otro error más habitual es golpear la barra contra el pecho. Esto se debe a que se pierde el control en el tramo final del recorrido de descenso: hay que hacer repeticiones de pausa y empuje, no de rebote y empuje.

EMPUJE (FASE CONCENTRICA)

Derivado de la pérdida de control del peso cuando la barra se aproxima al pecho, hay quien por causa de esto no hace contacto del pecho con la barra. Esto causa que el empuje se inicie incorrectamente.

Otro error es apoyar literalmente la barra en el pecho, hundiéndolo hacia abajo. La barra sólo debe tocar el pecho. Lo mejor para garantizarlo es realizar una breve pausa en este punto.

ERRORES DE EJECUCION

EMPUJE (FASE CONCENTRICA)

Otro error común es exhalar demasiado pronto al empujar. Te interesa mantener la respiración bloqueada hasta aproximadamente la mitad del recorrido del empuje. Dejar salir el aire demasiado pronto hace que el pecho se hunda y se pierda estabilidad en el torso y abdomen.

Por otro lado, no empujar la barra con explosividad desde que esta inicia el movimiento de empuje puede causar fatiga prematura y llevar al fallo durante el movimiento.

Ten en cuenta que empujar explosivamente la barra debe ir de la mano con hacerlo con control sobre el peso, ya que no debes permitir que la barra se te escape de las manos o realizar rebotes una vez llegue arriba.

Un error común una vez terminado el empuje es bloquear completamente los codos en el punto de parada superior. Evita hacerlo y mantenlos siempre ligeramente flesionados.



VIDEOVLOGS

Conocido como el mejor ejercicio para la parte inferior del cuerpo, la sentadilla es el primer levantamiento realizado por deportistas en una competición de levantamiento de peso. Pese a que la sentadilla se considera un ejercicio de la parte inferior del cuerpo, también involucra los músculos de la espalda y abdomen como estabilizadores (especialmente los erectores espinales). Es uno de los ejercicios globales más completos que existen.

ARTICULACIONES INVOLUCRADAS

- ✓ **RODILLA:** Se flexiona durante la fase excéntrica (bajada) y se extiende durante la fase concéntrica (subida).
- ✓ **CADERA:** También se flexiona durante la fase excéntrica (bajada) y se extiende durante la fase concéntrica (subida).
- ✓ **ROTACION CADERA:** Mantiene las rodillas en posición, abriéndose ligeramente y empujando las rodillas hacia afuera.

A continuación veremos el funcionamiento de los principales músculos implicados en la realización de una sentadilla:



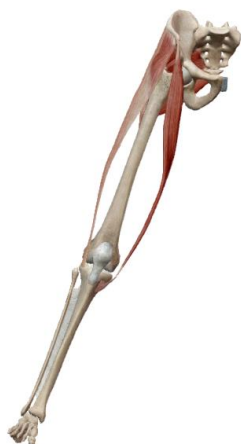
MUSCULATURA INVOLUCRADA



CUADRICEPS

Su principal cometido es la extensión de la rodilla.

Es importante señalar que, dado que el recto femoral (la cabeza exterior-frontal de los cuádriceps) cruza tanto la articulación de la rodilla como la articulación de la cadera, actuará como un estabilizador en la sentadilla.



ADUCTORES + ISQUIOTIBIALES

Pueden llegar a ser los principales contribuyentes en la extensión de la cadera en la sentadilla, mas incluso que los glúteos o isquiotibiales.

Dado que los isquiotibiales cruzan tanto el articulación de la rodilla y la cadera, no pueden extender efectivamente la articulación de la cadera, por lo que su función es principalmente estabilizadora.

Mientras realizas una repetición concéntrica, los isquiotibiales se están elongando en la rodilla mientras se acortan en la cadera, lo que significa que su longitud permanece cerca de constante en todo el rango de movimiento.



GLUTEO

Su función principal es la extensión de cadera y la rotación externa.

Las sentadillas más profundas tienden a involucrar más los glúteos, esto es cierto solo cuando se usa la misma carga en diferentes profundidades de sentadillas.

TECNICA Y EJECUCION

DIVIDIMOS EL EJERCICIO EN 6 FASES

1. PREPARACION

PRIMERO, PREPÁRATE PARA SACAR LA BARRA DEL RACK

- Agarra la barra de manera uniforme. Si tu barra tiene un anillo en el corte exterior, úsalo como punto de referencia. Por lo general, para una sentadilla de alta barra, cuanto más cerca sea el agarre de los hombros, más estable será la barra. Las personas más grandes o aquellas con movilidad limitada en los hombros pueden necesitar un agarre más amplio.
- Colócate debajo de la barra con los pies directamente debajo de ella (o ligeramente adelante). Deben quedar separados aproximadamente igual que el ancho de los hombros.
- Mientras retraes las escápulas, coloca la barra en la parte superior de tus trapecios, en el área posterior del deltoides. Es importante retraer las escápulas para proteger la espalda del peso que vas a apoyar en ella.
- Inhala y aprieta el cinturón abdominal (maniobra de Valsalva).

Si llevas puesto un cinturón, piensa en empujar todo el abdomen contra toda la superficie del cinturón, no solo la parte media del estómago.



2. DESENGANCHE Y POSICIONADO

LUEGO, SACA LA BARRA DEL RACK Y APÁRTATE DE LOS HOOKS

- Mientras mantienes la respiración, empuja tus caderas hacia adelante para ponerte completamente de pie y liberar la barra de los ganchos.
- Da un paso medio largo hacia atrás con tu pie izquierdo, luego un pequeño paso hacia atrás con tu pie derecho para que quede aproximadamente a 4 cm detrás de tu pie izquierdo. Por último, da otro pequeño paso con tu pie izquierdo para alinear tus talones. Tus pies deben estar abiertos unos 15-30 grados hacia los lados.
- Aprieta tus glúteos para rotar tus caderas hacia afuera. Notarás que tus rodillas no apuntan hacia adelante, sino hacia adelante y ligeramente hacia afuera. Deberás mantenerlas con esa orientación durante toda la ejecución del ejercicio.



3. APRETON ABDOMINAL

PROTEGE TU CUERPO PARA INICIAR LA BAJADA

- a. Toma otra respiración, centrándote en empujar tu abdomen hacia afuera para cubrir toda la superficie del cinturón, en caso de que lleves uno. Si no llevas, utiliza esa respiración para bloquear tu **core**.
- b. Refuerza tu parte superior de la espalda contra la barra **empujando la parte superior de la espalda hacia la barra**.
- c. Recuerda **mantener retraídas las escápulas**.
- d. Fija tus pies en el suelo haciendo contacto uniforme con los talones, el dedo gordo del pie y el dedo meñique: **la planta de ambos debe estar completamente apoyada contra el suelo**.



4. DESCENSO: FASE EXCENTRICA (NEGATIVA)

REALIZA LA BAJADA

- a. Comienza empujando ambas rodillas hacia adelante y hacia afuera para mantener la posición mencionada anteriormente, mientras al mismo tiempo, bajas tus caderas de forma recta hacia abajo.
- b. Mantén una presión constante entre tus talones, dedo gordo del pie y dedo meñique contra el suelo.
- c. Mantén tu cabeza ligeramente extendida durante todo el rango de movimiento. Puedes pensar en mirar ligeramente hacia arriba. Esto ayudará a mantener tu parte superior de la espalda tensa. Ten cuidado de no sobre-extender excesivamente el cuello.
- d. Durante esta fase, tus rodillas deben seguir una línea con tu fémur y tobillo y dirigirse hacia los dedos de los pies.
- e. La trayectoria de la barra debe ser lo más vertical posible.
- f. Como estándar mínimo para hipertrofia y fuerza general, la profundidad de tu sentadilla debe ser al menos paralela al suelo (rodillas a 90°, como al sentarse en una silla). Para cumplir estándares de powerlifting, las caderas deben quedar por debajo de las rodillas. Antes de comenzar la fase concéntrica (levantamiento).
- g. La fase negativa no debe ser excesivamente lenta. Debe durar solo alrededor de un segundo y el movimiento debe revertirse tan pronto como alcances la profundidad máxima.




PROFUNDIDAD 90°



PROFUNDIDAD
TOTAL



5. ASCENSO: FASE CONCENTRICA (POSITIVA)

SUBE Y FINALIZA TU REPETICIÓN

- a. Empuja las rodillas hacia afuera manteniendo su alineación con los dedos de los pies.
- b. Mantén la presión constante a través de los talones, dedo gordo y dedo meñique: utiliza toda la planta para impulsarte y ten cuidado de no trasladar la fuerza de empuje hacia los dedos.
- c. No te detengas en la parte inferior de la sentadilla, pero tampoco aproveches para realizar un rebote sin control sobre tobillos y rodillas.
- d. La salida en esta fase debe ser lo más explosiva posible: como si quisieras saltar. Obviamente nunca se debe saltar con la barra.
- e. Una vez que superes el punto de estancamiento, esto es, hayas conseguido modificar la trayectoria y empieces a levantarte, recuerda exhalar y apretar el core para proteger la zona lumbar y abdominal.
- f. A partir de este momento, puedes iniciar otra repetición, siguiendo de nuevo desde el paso 3 (apretón abdominal).



6. ENGANCHE

DEVUELVE LA BARRA AL RACK CON SEGURIDAD

- Camina hacia el rack con pasos cortos a medios, nunca largos.
- Asegúrate que la barra toca ambos postes del rack: es la primera señal que te asegurará que la barra está directamente encima de los ganchos (hooks).
- Flexiona las rodillas mientras compruebas visualmente que efectivamente la barra posa en ambos lados sobre los ganchos.



VARIANTE: SENTADILLAS CON BARRA BAJA

Hacer sentadillas con una posición de barra baja significa que colocas la barra por debajo de la línea inferior marcada por ambos deltoides, en lugar de en tus trapecios superiores (barra alta).



Su uso es cuestión preferencia personal. La mayoría de los levantadores de pesas competitivos hacen sentadillas con barra baja porque típicamente permite levantar hasta un 10% más de carga (lo cual tiene gran importancia el día de la prueba, pero quizá no lo tenga tanto para ti durante un entrenamiento normal).

Para trabajo de volumen muscular y culturismo, es preferible la posición de barra alta dado que permite una buena activación muscular con cargas más ligeras y, potencialmente, menos demanda en la espalda baja (lo que redundaría en mayor seguridad).

Si nunca has probado las sentadillas con barra baja, puede ser buena idea intentarlo para ver si el cambio de posición se siente mejor. De lo contrario y en general, recomendamos aplicar lo siguiente:

POWERLIFTERS/FUERZA: Barra baja, a menos que sean más fuertes con la barra alta.

CULTURISTAS/VOLUMEN: Barra alta, salvo que su planificación contemple trabajo de fuerza.



PUNTO DE ESTANCAMIENTO

El punto de estancamiento en la sentadilla ocurre en el 20% inferior del ROM (rango de movimiento) para todos, independientemente de la experiencia de entrenamiento y la habilidad de fuerza.

Es durante el tramo más profundo del movimiento, en el cual como se puede ver en la imagen superior, las articulaciones están completamente flexionadas: es el momento en que los músculos deben generar más tensión para realizar la extensión.

Cuando esto sucede, se puede llegar aproximadamente al 15-20% del camino hacia arriba, momento en el cual el impulso del reflejo de estiramiento se disipa, deteniendo cualquier movimiento ascendente adicional:

NO TIENES FUERZA SUFICIENTE PARA LEVANTARTE CON EL PESO QUE ESTAS MANEJANDO

Veamos como salvar esta situación y progresar:

Vencer esta situación es lo mismo que tener como objetivo lograr un nuevo PR (récord personal) cuando se hace una sentadilla.

En general, simplemente con trabajar por diversos medios los cuádriceps, aductores y glúteos es la solución:

SENTADILLAS CON PAUSA: Utilízalas para trabajar fuerza explosiva desde el fondo de la sentadilla. Realizar una pausa de 1 ó 2 segundos en el punto más bajo de tu sentadilla eliminará el reflejo de estiramiento, obligándote a utilizar fuerza concéntrica pura para mover la barra desde un punto muerto.

SENTADILLAS RAPIDAS: Es la misma idea del ejercicio anterior, pero sin acumular fatiga muscular excesiva por uso con cargas pesadas, ya que este ejercicio no te permite usarlas.

REPASA LA TECNICA: El camino de la barra más eficiente para la musculatura es casi perfectamente vertical, con la barra centrada sobre el medio del pie cuando se ve desde el lateral. Lee el siguiente apartado “Errores comunes” para poder detectar si estás incurriendo en alguno y poder solucionarlo.



ERRORES COMUNES

*Los errores en la técnica pueden ocurrir aislada o conjuntamente debido a que un error provoca el siguiente. En este segundo escenario, detectar la cadena y corregirla en orden cronológico es fundamental.

Vamos a distinguir entre 2 clases de error:

DE CONFIGURACION: Aquellos relativos a la postura y posicionamiento inicial, antes de realizar el ejercicio.

DE EJECUCION: Los que se producen durante cualquiera de las fases del movimiento.

ERRORES DE CONFIGURACION

FALTA DE TENSION EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA

La tensión en la parte superior de la espalda es fundamental para una sentadilla segura y efectiva.

Levantar las caderas demasiado pronto puede derivar de una falta de tensión en la parte superior del cuerpo.

Si las escápulas se desplazan hacia adelante y hacia abajo (debido a la falta de tensión en la parte superior de la espalda), las caderas suben antes para compensar, lo que a menudo resulta en curvatura de la espalda baja que afecta tanto a la fuerza como a tu seguridad.

Para mantener la tensión en la parte superior de la espalda durante todo el levantamiento, el agarre sobre la barra debe realizarse cerca de los hombros: retrae las escápulas desde la fase 1 del ejercicio y empuja la espalda hacia la barra.

PIES INCORRECTAMENTE POSICIONADOS (1)

La colocación de los pies depende en gran medida de la anatomía de cada individuo. Concéntrate en utilizar la misma posición de pies en cada repetición. Algunos de los errores más comunes en la posición de los pies son:

- **PIES DEMASIADO JUNTOS** - Imposibilita alcanzar la profundidad sin desviaciones de la forma. En esta posición, las rodillas van lejos y por delante de sus pies. La mayoría de las personas simplemente no tienen la movilidad del tobillo para esto. Esta postura puede obligarte a llevar las rodillas hacia adentro, lo que puede ser peligroso.
- **PIES DEMASIADO SEPARADOS** – La posición de sumo amplia por exceso dificultará alcanzar la profundidad completa debido a la falta de movilidad de cadera que esta apertura provoca. Sin embargo, si puedes alcanzar cómodamente la profundidad con una postura amplia, no tienes por qué considerar que esto es un problema.

ERRORES DE CONFIGURACION

PIES INCORRECTAMENTE POSICIONADOS (2)

- **PRONACION DEL PIE** – La consecuencia directa de esto es llevar las rodillas hacia adentro. Esto se evita manteniendo una presión uniforme contra la tarima tanto en el talón, el dedo gordo como en el dedo meñique: si pierdes el contacto con su dedo meñique, el pie está pronando. Usar zapatos específicos de powerlifting con tacón elevado es normalmente la solución más rápida.
- **FALTA DE MOVILIDAD DE DORSIFLEXION DE TOBILLO** – Lo vamos a considerar más bien un déficit de movilidad que un problema en sí mismo, pero capaz de provocar problemas técnicos. En caso de que mantener los talones apoyados en el fondo de la sentadilla te resulte difícil, realiza una rutina de foam rolling y calentamiento dinámico, enfocado en los músculos de la pantorrilla y los isquiotibiales antes de la sentadilla orientada a aumentar tu ROM en esta zona. El uso de calzado de powerlifting ayudará igual que en el caso anterior.

ERRORES DE EJECUCION

DURANTE EL DESENGANCHE

El error más común al desenganchar es configurar los ganchos demasiado altos o demasiado bajos.

Cuando desenganches, no deberías tener que subirte de puntillas para quitar la barra de los ganchos.

De igual forma, debes minimizar la distancia que tienes que "levantar la barra" del rack para no desperdiciar energía antes de que comience el levantamiento real.

AL RETROCEDER CON EL PESO - ESTABILIDAD

Acostúmbrate a realizar el proceso correctamente, incluso si trabajas con pesos ligeros.

No posicionar adecuadamente los pies y las caderas puede llevar a una sentadilla asimétrica y descoordinada para los conjuntos de trabajo más pesados.

Cuando te estabilices, evita flexionar los abdominales, ya que esto tirará de tu columna hacia la flexión, creando una fuerza de cizallamiento innecesaria y peligrosa para los discos intervertebrales y poniéndote en una posición de levantamiento más débil.

En su lugar, empuja el vientre contra el cinturón (si tienes uno) mientras inhalas profundamente. La barra no debe simplemente descansar suavemente en tu espalda.

Si sientes que la barra se clava en tu columna vertebral, probablemente no estás estabilizando correctamente la sección superior de la espalda.

Mantén el agarre con las manos lo más cerca posible de manera cómoda y asegúrate de que la barra esté bloqueada en su posición mediante la retracción escapular.

ERRORES DE EJECUCION

DURANTE LA FASE EXCENTRICA (AL BAJAR)

El error más típico en esta fase es no rotar externamente y abducir la cadera, resultando en las rodillas yéndose hacia dentro.

Empujar tus rodillas hacia afuera en la misma dirección que tus dedos del pie te ayudará a corregir esto.

La profundidad inconsistente es otro problema habitual. Bien estés buscando un nuevo máximo de una repetición o un calentamiento ligero, deberías estar haciendo sentadillas tan profundas como puedas.

A medida que la carga se vuelve más pesada, no acortes tu rango de movimiento solo para poder levantar más peso: agregar más peso a la barra solo cuenta como una verdadera sobrecarga progresiva si la forma y el rango de movimiento son constantes.

Debes tener completo control en el fondo del movimiento.

El rebote excesivo entre el concéntrico y el excéntrico puede causar dolor en las rodillas y provocar inconsistencias en la técnica.

Si tienes dificultades con las sentadillas pausadas, eso puede ser una indicación de que estás rebotando demasiado fuerte en las sentadillas normales.

ERRORES DE EJECUCION

DURANTE LA FASE CONCENTRICA (AL SUBIR)

Los errores concéntricos en sentadilla generalmente se derivan de una mala sujeción y/o descenso.

Si ejecutas correctamente las fases de sujeción y descenso, al ponerte de pie, la fase concéntrica debería ser bastante natural.

Si bien es extremadamente común escuchar la indicación de "empujar con los talones" (que puede tener más utilidad con la sentadilla de barra baja), con la sentadilla de barra alta, en realidad debes empujar con la sección media del pie: empujar a través de los talones desplazará tu centro de gravedad demasiado hacia atrás.

Empujar con el talón resulta en una elevación prematura de las caderas y en que la columna lumbar se flexione (cifosis).

Si bien una ligera flexión de la columna vertebral (conocida comúnmente como butt-wink) puede no ser inherentemente problemática o perjudicial, la trayectoria de la barra ineficiente disminuirá el potencial de fuerza y la activación de los cuádriceps.



PROUD

El levantamiento de peso muerto es una de las pruebas de fuerza corporal más completas y es el tercer y último levantamiento realizado por los competidores en una competición de powerlifting.

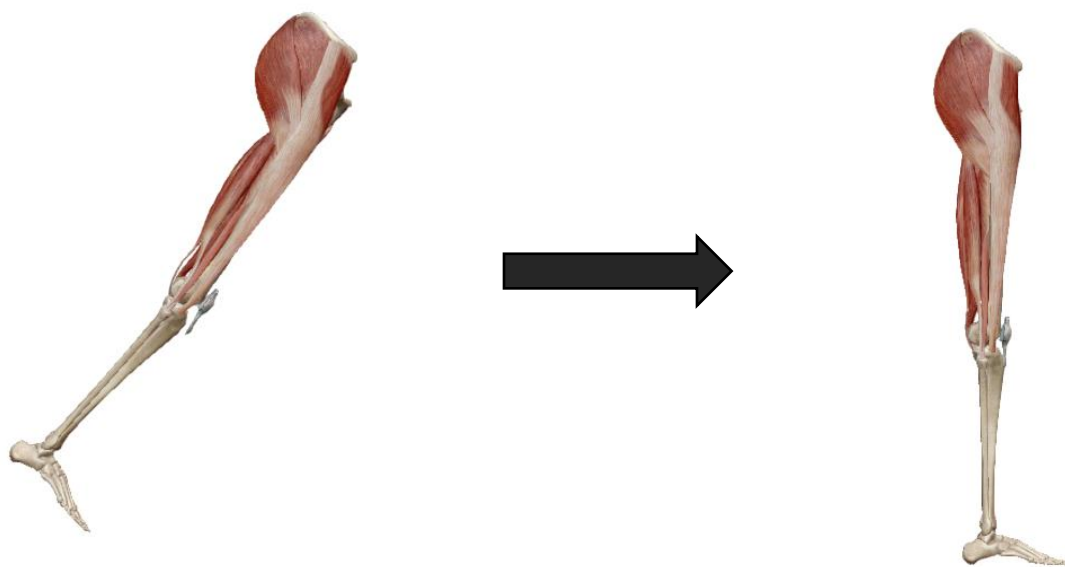
La mayoría de las personas podrán levantar significativamente más peso en un levantamiento de peso muerto en comparación con una sentadilla.

Es el único levantamiento que comienza con la fase concéntrica (levantamiento) en lugar de la fase excéntrica (descenso).

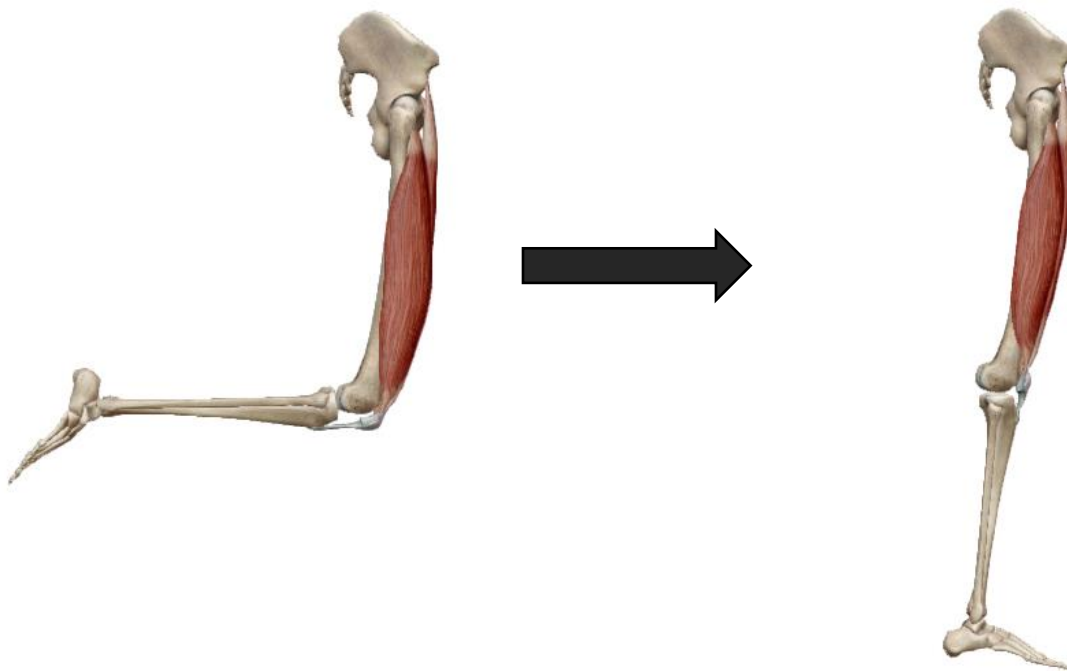
Desde el punto de vista del desarrollo muscular, el levantamiento de peso muerto hará que prácticamente todos los músculos de tu cuerpo se activen hasta cierto nivel. A pesar de ello, debe considerarse como un ejercicio para tren inferior, ya que sus principales acciones articulares son la extensión de cadera y la extensión de rodilla.

QUE MOVIMIENTOS ARTICULARES SE REALIZAN

EXTENSION DE CADERA



EXTENSION DE RODILLA



EXTENSION ISOMETRICA DE HOMBROS

Mantener los brazos sin moverse hacia adelante.

EXTENSION ISOMETRICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Mantener la espalda en su posición correcta.

ELEVACION ISOMETRICA DE OMOPLATOS

Evitar que los hombros vayan hacia abajo.

FLEXION ISOMETRICA DEDOS

Flexores de los dedos (antebrazo incluido) para mantener el agarre de la barra.

MUSCULATURA INVOLUCRADA



GLUTEO

Son un potente extensor de la cadera que, junto con los isquiotibiales, se encargan de la extensión durante el empuje hacia arriba.

Los glúteos tienden a ser más responsables de la fase de bloqueo, ya que las investigaciones demuestran que los glúteos tienden a contraerse con mayor fuerza cuando están en o cerca de la extensión completa de cadera.



ISQUIOTIBIALES

Realizan una gran parte del trabajo en el levantamiento de peso muerto. A diferencia de la sentadilla, que entrena tanto la extensión de cadera como la extensión de rodilla de manera aproximadamente igual, el levantamiento de peso muerto se enfoca mucho más en la cadera, ya que las rodillas no están tan flexionadas en la posición inicial. Por lo tanto, a diferencia de la sentadilla, los isquiotibiales no entran en insuficiencia activa y pueden contribuir con más fuerza a la extensión de cadera en este levantamiento.



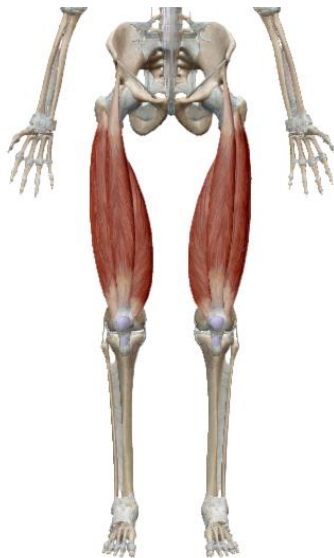
ERECTORES DE LA COLUMNA

Al evitar que la columna se curve hacia adelante a lo largo del rango de movimiento, los erectores de la columna vertebral se activan con gran intensidad durante este movimiento.



DORSALES

Al igual que los erectores de la columna vertebral, los dorsales se contraen de forma isométrica para evitar que la articulación del hombro se flexione. Mantener los dorsales "apretados" también genera tensión en la parte superior del cuerpo, asegurando que todo se mueva como una unidad (las caderas y el torso se levantan al mismo tiempo). Aunque son un contribuyente importante al levantamiento de peso muerto, los dorsales se consideran más como estabilizadores dinámicos que como motores principales.



CUADRICEPS

Si bien las rodillas no experimentan un rango de movimiento tan amplio como en una sentadilla, las cargas más pesadas alcanzadas en el levantamiento de peso muerto garantizan que los cuádriceps aún se vean intensamente implicados por un estímulo de sobrecarga potente.

La postura de peso muerto sumo tiende a activar más los cuádriceps, mientras que el peso muerto convencional tiende a enfatizar más los erectores de la columna vertebral.



FLEXORES DEL ANTEBRAZO

Los flexores del antebrazo mantienen una contracción isométrica que asegura el agarre de los dedos alrededor de la barra.

Aunque el uso de correas* reduce la participación de los flexores del antebrazo, todavía tendrán que trabajar para evitar que la barra se resbale.

*Las correas sirven para realizar levantamientos con mayor peso del que el grip o agarre puede manejar por sí solo y poder entrenar el ejercicio sin que esta situación afecte a la progresión del tren inferior.



TECNICA Y EJECUCION

PREPARACION: 8 PUNTOS FUNDAMENTALES

Es importante tener en cuenta que lo siguiente es solo una forma de prepararse para el levantamiento de peso muerto y hay otras formas de lograr el mismo resultado (que es tener una tensión corporal completa, estabilidad y equilibrio).

1. USA ZAPATOS CON SUELA PLANA O ZAPATILLAS ESPECIALES

También te recomiendo utilizar calcetines altos para evitar raspaduras en las espinillas. Opcionalmente, puedes usar un cinturón siempre que la tira mida lo mismo en todo el perímetro, que aumentará la rigidez del torso y la transferencia de fuerza mientras levantas.

2. ACERCAMIENTO A LA BARRA

Párate con las espinillas aproximadamente a medio centímetro detrás de la barra, y con la barra centrada sobre la parte delantera de tus zapatos cuando mires hacia abajo.

3. LAS RODILLAS DEBEN QUEDAR SOBRE LOS TOBILLOS

Toma tu posición de pie. Si vas a hacer un levantamiento sumo, adopta una postura lo más amplia posible que te resulte cómoda, pero asegúrate de que tus rodillas estén apiladas verticalmente sobre tus tobillos. Apunta los dedos de los pies hacia la parte delantera de las pesas.

Si vas a hacer un levantamiento convencional, adopta una postura ligeramente más estrecha que el ancho de los hombros y apunta los dedos de los pies hacia adelante.



4. SUJETA LA BARRA CON LAS CADERAS HACIA ATRAS

Igual que lo harías en un levantamiento de peso muerto de piernas rígidas. Una vez que no puedas llevar las caderas hacia atrás más, permite que las rodillas avancen ligeramente hasta que tus espinillas hagan un ligero contacto con la barra sin empujarla hacia adelante.



5. REALIZA EL AGARRE

Quieres agarrar la barra con los brazos colgando rectos hacia abajo, justo al ancho de los hombros, sin importar si tus pies están posicionados para el levantamiento sumo o convencional.

Cuando se trata del agarre, tienes varias opciones:

OPCION A

Agarre alternado (una mano sobre y otra bajo la barra): utiliza un agarre con la palma hacia arriba en una mano y con la palma hacia abajo en la otra. Te permitirá levantar más peso al evitar que la barra ruede en tus dedos. Este agarre puede provocar asimetrías musculares con el tiempo en algunos levantadores, aunque esto no es inherentemente problemático desde un punto de vista de seguridad. Si te preocupa la simetría por razones estéticas, varía periódicamente qué mano está sobre y cuál está debajo.



OPCION B

Agarre de gancho (hook grip): Coloca tu pulgar entre tus dedos y la barra. Este enfoque puede tener un período de ajuste doloroso hasta que los nervios de tu pulgar se adapten. Es muy popular entre los levantadores de fuerza competitivos y evita el posible problema de asimetría del agarre alterno.



OPCION C

Las correas te permiten usar un agarre con las dos palmas hacia abajo sin necesidad de utilizar la técnica de agarre de gancho y, por lo tanto, evitar ese período de adaptación potencialmente doloroso. La desventaja de usar correas regularmente es que tu fuerza de agarre natural puede disminuir y es posible que no veas el mismo desarrollo en los antebrazos a menos que los entrenes a parte.



NOTA

Para evitar que la barra se resbale debido al sudor, independientemente de la opción de agarre que elijas, debes usar magnesio o magnesio líquido cuando levantes.

6. ACTIVA LOS DORSALES

Así evitarás que la barra se desplace hacia adelante según te levantas.

Piensa en “acercar la barra a ti para arrastrarla por las piernas”.



7. MANTEN LA ESPALDA EN POSICION NEUTRA

ESPECIALMENTE LA ESPALDA BAJA

Así se crea un estiramiento en los isquiotibiales. Mantén esta posición de espalda baja plana durante el resto del levantamiento. Una ligera redondez torácica (superior) es aceptable y no es peligrosa. Sin embargo, si inicias el levantamiento con la columna torácica ligeramente redondeada, no permitas que se redondee aún más durante el levantamiento.



B. TOMA AIRE

Y COMIENZA EL LEVANTAMIENTO

Aprieta bien el abdomen ayudándote del aire que has tomado, empujando contra el cinturón (en caso de que lo estés utilizando), bloqueando la zona abdominal.

Mantén el aire durante todo el recorrido hacia arriba.



EJECUCION EN 8 PUNTOS

1. DAR TENSION A LA BARRA

Inicia el levantamiento "eliminando la holgura de la barra" para que se doble ligeramente al tirar de tu agarre hacia arriba, antes de que los discos realmente se levanten del suelo. Evita tirar de la barra de manera brusca y rápida; esto podría desequilibrarte y frenar el levantamiento por completo.



2. EMPUJE EXPLOSIVO

Eliminada la holgura de la barra, es momento de empujar con energía hacia arriba, liderando el movimiento con el pecho levantado. Concéntrate en impulsar tus caderas hacia adelante, mientras mantienes una contracción isométrica en tu zona lumbar (para evitar que tu espalda baja se redondee), en tus omóplatos (para evitar que tu espalda alta se redondee) y en tus hombros (para mantener la barra pegada a tus piernas).



3. ARRASTRA LA BARRA POR LAS ESPINILLAS

Debes buscar que se mueva en una línea recta perfecta, centrada sobre el centro del dorso tus pies.



4. BLOQUEO EN EL PUNTO ALTO

Bloquea el levantamiento en la parte superior asegurándote de que tus rodillas y caderas estén rectas y tu pecho esté levantado con los hombros ligeramente hacia atrás. No exageres el bloqueo inclinándote excesivamente hacia atrás, hiperextendiendo tu espalda baja, juntando los omóplatos o encogiéndolo los hombros. Solo mantén el pecho en alto.



5. FASE EXCÉNTRICA (BAJADA)

Después de mantener el bloqueo durante uno o dos segundos, es hora de completar la fase excéntrica.

Inicia la fase excéntrica colocando tus caderas hacia atrás.

Luego, a medida que la barra se aleje de tus rodillas, permite que tus rodillas se flexionen mientras la barra cae recta en contacto con tus espinillas.



6. GUIA LA BARRA

Durante la fase excéntrica, puedes dejar que la barra caiga más libremente, con tus manos simplemente guiándola de regreso a la posición inicial, o puedes resistir ligeramente la fase excéntrica, haciéndola durar aproximadamente un segundo. Esto garantizará que los discos aterricen en el lugar correcto a medida que la barra vuelve a descender junto a tus piernas.

¡Sobre todo, no la dejes caer a plomo!



7. REPOSO

Si vas a hacer más repeticiones, evita hacer rebotar los discos en el suelo. Después de cada repetición, permite que los discos vuelvan a una posición completamente reposada en el suelo.



8. REPITE

Comienza la siguiente repetición tomando una respiración profunda, eliminando la holgura de la barra, impulsando tus caderas hacia adelante, bloqueando la barra, colocando tus caderas hacia atrás y siguiendo la barra en una línea recta hacia arriba como en el paso 1.





PUNTO DE ESTANCAMIENTO

Aunque las fortalezas y debilidades individuales pueden causar diferentes puntos de estancamiento en diferentes levantadores, la mayoría de las personas tienden a quedarse atascadas al principio, sin poder levantar la barra del suelo. Incluso si tienes dificultades para despejar las rodillas o en la fase de bloqueo, esto a menudo también se puede atribuir a un déficit de fuerza desde el suelo: es posible que te esfuerces tanto al inicio, que estés fatigado cuando llegues al bloqueo.

A nivel biomecánico, este levantamiento debería hacerse más fácil a medida que mueves la barra más alta del suelo, ya que está más cerca de tu centro de masa.

Sin embargo, debido a las discrepancias biomecánicas y de fuerza entre los levantadores individuales, es habitual que diferentes individuos tengan dificultades en distintos puntos de movimiento.

COMO ROMPER EL PUNTO DE ESTANCAMIENTO

Si tienes dificultades para levantar la barra del suelo, mi consejo es ligeramente diferente dependiendo de si haces el levantamiento muerto de forma convencional o sumo.

SUMO

Tómate con calma la eliminación de la holgura de la barra. A veces puede llevar dos o tres segundos después de haber eliminado la holgura de la barra para que las placas realmente comiencen a moverse hacia arriba.

Solo porque los discos no se levanten del suelo de inmediato, no te rindas demasiado pronto en el levantamiento. Si puedes hacer que se muevan y tu agarre no es un factor limitante, generalmente podrás completar el levantamiento cuando haces el sumo.

CONVENCIONAL

Estaríamos ante el consejo opuesto.

Una vez que hayas eliminado la holgura, sé más explosivo y haz que los discos se levanten con la mayor velocidad posible desde el suelo, sin perder la firmeza ni la posición.

Debido a que el levantamiento convencional tiende a pasar por un rango de movimiento más largo, si no pudiste hacer que la barra se moviera con suficiente velocidad desde el suelo, es más común que pierdas fuerza llegando al bloqueo.

Si tienes dificultades para bloquear la barra, es importante identificar primero la causa.

Si se debe a fatiga en el agarre o a glúteos débiles, es recomendable primero fortalecer esos músculos con ejercicios específicos como sostener una barra pesada o realizar empujes de cadera.

LA CLAVE ESTÁ EN LA VARIEDAD DE TU ENTRENAMIENTO

PESO MUERTO CON PAUSA: Ejercicio útil para superar los puntos de estancamiento porque hace que el levantamiento sea más desafiante en la parte más difícil, justo después del suelo.

Al hacer este levantamiento, realiza una pausa de dos a tres segundos tan pronto como los discos se separen del suelo: esto te obligará a mantener una posición adecuada cuando de otra manera podría comprometerse.

Al aplicar una mecánica adecuada con cargas más ligeras en los levantamientos con pausa, podrás aplicar la misma mecánica en el punto de estancamiento cuando levantes cargas mucho más pesadas.

SENTADILLAS EN CAJON: Aunque pueda parecer contradictorio, las sentadillas en cajón pueden ser muy útiles para mejorar la potencia del levantamiento muerto desde el suelo, especialmente cuando se realizan con un asiento completo en la caja en lugar de solo tocarla pasivamente, es decir; sentándote por completo.

Para maximizar la transferencia al levantamiento muerto, relaja la tensión en tus cuádriceps y siéntate completamente hacia atrás para que la sentadilla comience desde un punto muerto, similar al levantamiento muerto.

Para una mejor transferencia, intenta replicar tu postura de levantamiento muerto al hacer la sentadilla en caja.

PESO MUERTO CON BLOQUES: Estos ejercicios te permiten levantar cargas significativamente más pesadas de las que podrías levantar desde el suelo, ya que eliminan el tramo de mayor esfuerzo.

Esto es ideal para fortalecer el agarre y los extensores de cadera en el rango final del movimiento en el que tienes dificultades.

Además, desde una perspectiva psicológica, acostumbrarse a sentir más peso en tus manos puede mejorar la confianza y la estabilidad al levantar desde el suelo.

Aunque utilices pesos muy elevados en estos levantamientos, el riesgo de lesiones sigue siendo bajo porque el movimiento comienza con la fase concéntrica.

Si no eres lo suficientemente fuerte como para levantar el peso, simplemente no se moverá, lo cual es menos desalentador que hacer ejercicio, donde tendrías que soltar la barra o tener a alguien que te ayude si no puedes levantar el peso nuevamente.

SERIES SUBMAXIMAS TRABAJANDO TECNICA: Trabaja series que se centren en mejorar y perfeccionar tu técnica sin llegar al fallo.

Con cargas más ligeras, puedes enfocarte en hacer que cada repetición sea lo más perfecta posible, lo cual ayudará a inculcar nuevos y mejores hábitos de levantamiento cuando enfrentes cargas pesadas.

Además, te permite detectar mejor otros puntos de error o carencia.

Durante tus series de calentamiento y series submáximas de técnica, imagina que estás levantando tu máximo en cada repetición. Esto maximizará la transferencia de técnica a las series de mayor esfuerzo y máximas.

PESO MUERTO CON DEFICIT: Esta forma de entrenar incrementa el rango de movimiento que debe realizar la articulación de la cadera y, como resultado, obliga a los glúteos e isquiotibiales a trabajar aún más para levantar la barra del suelo.

Un error común que cometen muchos levantadores en este ejercicio es establecer el déficit demasiado bajo, lo que resulta en una mecánica incómoda y una excesiva flexión de la espalda.

Un déficit de 4 a 5 cm es perfecto para crear una mayor demanda de flexión de cadera sin una flexión excesiva en la espalda.

Puedes crear este déficit colocándote sobre un disco (o dos si haces el levantamiento sumo).



*Los errores en la técnica pueden ocurrir aislada o conjuntamente debido a que un error provoca el siguiente. En este segundo escenario, detectar la cadena y corregirla en orden cronológico es fundamental.

Vamos a distinguir entre 2 clases de error:

DE CONFIGURACION: Aquellos relativos a la postura y posicionamiento inicial, antes de realizar el ejercicio.

DE EJECUCION: Los que se producen durante cualquiera de las fases del movimiento.

ERRORES DE CONFIGURACION

COLOCAR LA PELVIS INCLINADA PROVOCANDO UN BUTT-WINK

La columna vertebral tiene una curvatura natural en la zona lumbar por lo que, si te colocas en una posición de "espalda baja plana", en realidad estás en cierto grado de flexión lumbar.

Si bien esto no es una sentencia de lesión automática para tu columna, debes hacer un esfuerzo por mantener una posición neutral en la zona lumbar al levantar cargas pesadas en el levantamiento muerto.

Si te encuentras "agachándote" para bajar las caderas y alcanzar la barra, es probable que estés poniendo tu espalda baja en cierta flexión durante la configuración.

Si alguna vez has visto la "pose de bikini" en Instagram o en competiciones de culturismo, has visto cómo es una inclinación pélvica anterior extrema.

Al configurar el levantamiento para peso muerto, deberías hacer una versión ligeramente más suave de esto.

En lugar de agacharte para agarrar la barra, concéntrate en desplazar las caderas hacia atrás para crear un estiramiento en los glúteos e isquiotibiales mientras mantienes esa posición pélvica inclinada hacia atrás.

NO APRETAR LOS DORSALES

Antes de iniciar el levantamiento, es fundamental que mantengas los dorsales y la parte superior de la espalda tensos para evitar que la barra se desplace hacia adelante.

Si la barra se aleja de tus espinillas, estás aumentando la distancia entre la carga y tus caderas, lo que dificulta levantar el mismo peso.

ERRORES DE CONFIGURACION

EN SUMO, NO ALINEAR LAS ARTICULACIONES DE RODILLA Y TOBILLO

Cuando se ve este ejercicio desde el frente, deberías poder trazar una línea vertical recta desde tus rodillas hasta tus talones.

Si tus talones están fuera de tus rodillas, es probable que tu postura sea demasiado amplia y que tus rodillas se estén desplazando hacia adentro.

La primera solución aquí es acercar un poco los pies entre sí.

Para mantener las rodillas hacia afuera, es posible que debas trabajar en la movilidad de caderas y la flexibilidad de los músculos de la cara interna de los muslos.

Si este es tu caso, puedes hacer algunos estiramientos dinámicos y utilizar un foam roller en los músculos de la cara interna de los muslos antes del entrenamiento, y luego, después del entrenamiento, realizar algunos estiramientos estáticos ligeros en la misma zona.

ERRORES DE EJECUCION

ARQUEAR LA ESPALDA BAJA

Existe un consenso general entre los expertos en fuerza y acondicionamiento de que es aceptable y seguro tener cierto grado moderado de curvatura en la parte superior de la espalda durante este levantamiento, pero el arqueo en la zona lumbar presenta un mayor riesgo de lesiones.

Si permites cierto grado de arqueo en la parte superior de la espalda, debes esforzarte por mantenerlo consistente durante todo el levantamiento.

Si te colocas en posición con la parte superior de la espalda ligeramente redondeada, trata de evitar que se curve aún más durante todo el rango de movimiento.

Si notas un arqueo sustancial en la zona lumbar, puede deberse a varias causas diferentes.

Como menciono en los errores de configuración, esto podría ser simplemente el resultado de no inclinar anteriormente la pelvis durante la fase de configuración.

Si tu configuración es adecuada pero tu espalda baja sigue arqueándose durante el levantamiento, es posible que estés levantando cargas demasiado pesadas para tu nivel actual. En este caso, reduce el peso y trabaja en mejorar la técnica.

También es posible que no puedas mantener una posición inclinada anteriormente durante o después de la configuración debido a los isquiotibiales poco flexibles. Para solucionarlo, realiza masajes con rodillo de espuma en los isquiotibiales antes de levantar y después del entrenamiento, y realiza algunos estiramientos estáticos ligeros para los isquiotibiales.

ERRORES DE EJECUCION

LEVANTAR LAS CADERAS ANTES DE TIEMPO

Si tus caderas se levantan tan pronto como comienzas a levantar el peso, es probable que simplemente estés configurando incorrectamente el levantamiento.

Muchos entrenadores tienen la tentación de colocar las caderas muy bajas al configurar el levantamiento y luego intentar levantar el peso como si estuvieran haciendo sentadillas.

Esto casi siempre resulta en que las caderas se levanten primero, dejando que la espalda baja maneje gran parte de la carga.

Si configuras correctamente el levantamiento, tus caderas no deberían elevarse al no estar demasiado bajas.

Para bajar las manos hasta coger la barra, piensa en hacer un levantamiento de peso muerto con piernas rígidas, en el que empujas las caderas hacia atrás en lugar de simplemente agacharte para agarrar la barra.

Luego, una vez que no puedas llevar tus caderas más hacia atrás sin estirar mucho los isquiotibiales, permite que tus rodillas se flexionen y adelanten ligeramente hasta que tus espinillas toquen la barra (sin moverla) y mantén esa posición de cadera relativamente alta. Si lo haces correctamente, cuando inicies el levantamiento, tus caderas no deberían elevarse, sino avanzar hacia adelante a medida que el pecho se eleva.

ERRORES DE EJECUCION

HIPEREXTENSION EXCESIVA DE ESPALDA DURANTE EL BLOQUEO

Este error ocurre especialmente en levantadores masculinos que se emocionan tanto al levantar el peso que quieren seguir avanzando y terminan inclinándose demasiado hacia atrás y hiperextendiendo la parte baja de la espalda*.

Recuerda que todo lo que necesitas hacer para bloquear el levantamiento muerto es contraer los glúteos para bloquear las caderas y levantar el pecho para bloquear los hombros.

No es necesario juntar los omoplatos ni encoger los hombros al final, ya que esto desperdiciará energía, perderás firmeza y afectará tu posición.

Es completamente normal emocionarse por un levantamiento importante y utilizar un poder explosivo durante la fase concéntrica, pero una vez que alcances el bloqueo, es importante mantener el control y evitar llevar el levantamiento más allá del rango de movimiento previsto.

*Es cierto que durante una competición más vale prevenir que curar y para evitar que se de por nulo el levantamiento se exagere esta postura, pero no debería ser la línea de trabajo habitual durante los entrenamientos.

Sea cual sea el enfoque del fitness o deporte que se vaya a practicar, una de las primeras tareas es analizar los movimientos básicos que lo componen, así como aprender a realizarlos correctamente y de manera segura.

La inclusión de una progresión enfocada a la correcta adquisición de los mismos mediante una programación adecuada que contemple ejercicios de transferencia, así como la revisión constante de los puntos de fallo son fundamentales para la mejora constante.

Cada individuo puede verse beneficiado de diferentes estilos de levantamiento, no sólo en los movimientos fundamentales de powerlifting sino también en otros; como está demostrado en el deporte de alto rendimiento.

CONCLUSIONES



BIBLIOGRAFIA

- Enciclopedia de ejercicios de musculación.** Autor: Oscar Morán. Ed. Pila Teleña.
- Colección Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 1.;** Autores: Michael Schünke / Erik Schulte / Udo Schumacher. Ed. Panamericana.
- Atlas conciso de los músculos.** Autor: Chris Jarmey Ed. Paidotribo.
- Anatomía para el movimiento.** Autor: Blandine Calais-Germain. Ed. La Liebre de Marzo.
- Conceptos básicos del entrenamiento con cargas de la musculación al wellness.** Autor Pedro J. Benito Arregui, Ma. A., Gárriz, J., Martínez, F., Moreno, L. y otros.
- Manual de educación física y deportes. Técnicas y actividades prácticas.** Editorial Océano. Barcelona.
- Orientaciones a seguir en la reflexión, en la acción, en la formación permanente del Profesor de Educación Física.** Delgado Noguera, M.A. (1992)
- Monografías de Ciencias de la actividad física y el deporte. COPLEF.** Andalucía. Forteza, K., Comellas, J. y López de Viñaspre, P. (2004).
- “El entrenamiento personal fitness y salud”.** Editorial Hispano Europea.
- “Entrenador personal: Silueta, resistencia, energía”.** Wadsworth, A. (2010). Editorial LIBSA.
- “El entrenador personal”.** Autor-Editor: Lacaba, R. (2012).
- “Guía para la certificación”.** ACSM. (2014). Editorial Lippincott.
- “Crossfit. Programa de iniciación”.** Petrik, M. (2014).
- The Crossfit Training Guide (2011).**
- Powerlifting: Técnica de los levantamientos y entrenamiento para competición.** Autor: Lucio Doncel. Ed. Paidotribo
- Practical Programming for Strength Training 3rd Edition.** Autores: Mark Rippetoe & Andy Baker

/GARAGEGYM

WWW.GARAGEGYM.ES